

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part I: พื้นฐาน Arbitrage

บทที่ 1-3: Arbitrage คืออะไร, เครื่องมือพื้นฐาน, คณิตศาสตร์ของ Arbitrage
อ่านจบ → เข้าใจว่า Arb ทำงานอย่างไร ทำไมมันมีอยู่ และทำไมมันหายไป

บทที่ 1: Arbitrage คืออะไร?

1.1 นิยาม

Arbitrage = การทำกำไรจากความแตกต่างของราคาสินทรัพย์เดียวกัน โดย**ไม่มีความเสี่ยง**และ**ไม่ใช้เงินทุนสุทธิ** (หรือใช้น้อยมาก)

ตัวอย่างง่ายที่สุด

ร้านทอง A ขายทองแท่ง ฿30,000 / บาท

ร้านทอง B รับซื้อทองแท่ง ฿30,500 / บาท

→ ซื้อที่ A ฿30,000 → ขายที่ B ฿30,500 → **กำไร ฿500** ทันที **ไม่มีความเสี่ยง**



Arb อยู่รอบตัว — ไม่ใช่แค่ในตลาดหุ้น!

ตัวคอนเสิร์ต: ซื้อตั๋วราคาหน้าเว็บ ฿2,000 → ขายต่อวันงาน ฿5,000 (แต่เสี่ยง: คอนเสิร์ตอาจยกเลิก)

iPhone ข้ามประเทศ: ซื้อญี่ปุ่น ฿28,000 → ขายไทย ฿32,000 (แต่มี: ค่าส่ง ฿500 + ภาษี ฿1,000 + เวลา 5 วัน)

Bitcoin ข้าม Exchange: ซื้อ Bitkub ฿2,100,000 → ขาย Binance ฿2,103,000 (แต่: ค่าถอน + เวลาโอน 10 นาที ราคาอาจเปลี่ยน)

สังเกต: **ทุกตัวอย่างมี "แต่"** — ค่าธรรมเนียม เวลา ความเสี่ยง → นี่คือเหตุผลที่ arb ไม่ได้ "ฟรี" จริงๆ

วันปกติของ Arbitrageur เป็นอย่างไร?

08:00 เปิดจอ → เช็ค overnight: funding rate, basis, IV changes

08:30 รัน Daily Scan: PCP, Box, Butterfly, Basis, Pairs Z-score (10 รายการ)

09:00 ถ้าเจอ signal → คำนวณ net profit หลังหัก costs → ถ้าคุ้ม → execute

ระหว่างวัน Monitor positions + alerts → re hedge ถ้าจำเป็น

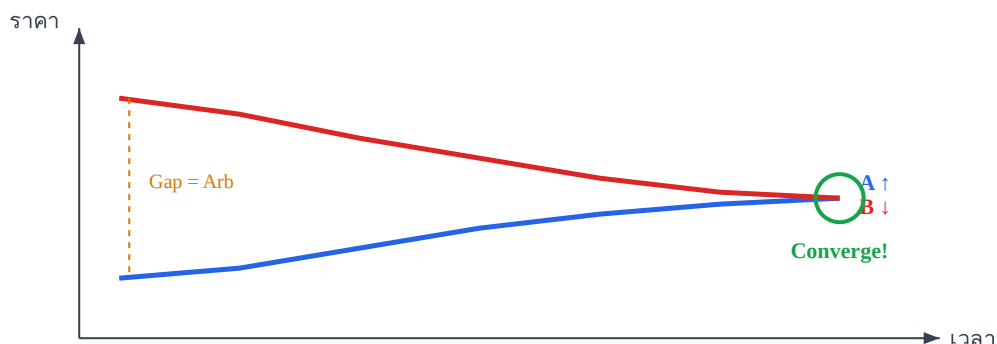
16:00 บันทึก Journal: วันนี้เจออะไร ทำอะไร ได้/เสียเท่าไร

ส่วนใหญ่ = ไม่มี arb → **ไม่ทำอะไร** ← ทักษะที่สำคัญที่สุด: อดทนรอ

1.2 No-Arbitrage Principle

ถ้ามี Arbitrage opportunity → คนจะรีบทำ → ราคาจะ **converge** จนหมดโอกาส

- ซื้อที่ A มาก → ราคา A ขึ้น (demand สูง)
- ขายที่ B มาก → ราคา B ลง (supply สูง)
- จนกว่า $A \approx B$ → Arb หายไป



No-Arbitrage Principle

"ในตลาดที่ทำงานปกติ Arbitrage opportunity จะหายไปอย่างรวดเร็ว เพราะ arbitrageurs เข้ามาทำกำไรจนราคา converge"

ผลลัพธ์: ถ้าสมมติว่าไม่มี arb → เราสามารถ **หาราคาที่ถูกต้อง** ของทุกสินทรัพย์ได้ (No-Arbitrage Pricing)

1.3 Law of One Price

"สินทรัพย์ที่ให้ payoff เดียวกันทุกสถานการณ์ → ต้องมีราคาเดียวกัน"

- ทองที่ร้าน A = ทองที่ร้าน B → ราคาต้องเท่ากัน
- Long Call + Short Put + Bond = Stock → ราคาต้องเท่ากัน (Put-Call Parity!)
- SET50 Futures $\approx$ SET50 Spot $\times e^{((r-d)T)}$ → ราคาต้องสอดคล้องกัน

วิธีใช้ Law of One Price หา Arb

ทุกครั้งที่เราเห็นสินทรัพย์ ถามตัวเองว่า:

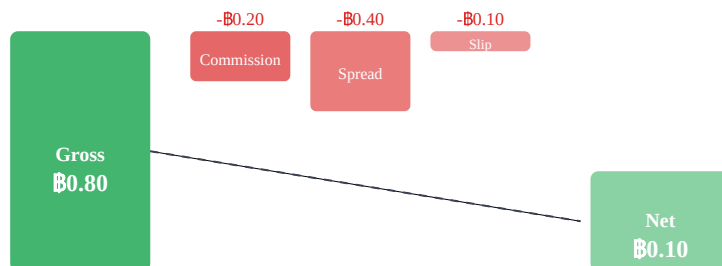
"มีวิธีอื่นสร้าง payoff เดียวกันไหม? ถ้ามี ราคาเท่ากันไหม?"

ถ้าราคาต่างกัน → อาจมี Arb!

1.4 ทำไม Arbitrage ยังมีอยู่?

ถ้า arb หายเร็ว ทำไมยังเจอบ้าง?

อุปสรรค	อธิบาย	ตัวอย่าง
Transaction Costs	ค่าธรรมเนียม + bid-ask spread กิน profit	Arb ฿0.50 แต่ค่าธรรมเนียม ฿0.60
Execution Risk	เข้าขา 1 ได้ ขา 2 ราคาหนีไป	ซื้อ spot ได้ แต่ futures ราคาเปลี่ยนแล้ว
Capital Constraints	ต้องใช้เงินมาก ถ้าไรต่อหน่วยน้อย	Arb 0.01% ต้องใช้เงิน ฿100 ล้าน
Information Lag	ข้อมูลมาช้า ราคาอัปเดตไม่ทัน	ร้านทอง A ยังไม่อัปเดตราคา
Regulatory	กฎหมายห้ามหรือจำกัด	Short selling ban ในบางตลาด



Gross ฿0.80 – ค่าใช้จ่าย ฿0.70 = Net ฿0.10 (ยังเหลือ แต่น้อยมาก!)

ความจริงที่ต้องยอมรับ

Pure Arbitrage (กำไรแน 100% ไม่มีความเสี่ยง) แทบไม่มีในตลาดจริง

สิ่งที่มีอยู่จริงคือ **Near-Arb** (เกือบแน่นอน) และ **Bounded-Loss** (ขาดทุนจำกัด) — จะเรียนละเอียดในบท 7

ลองคิดดู (บท 1)

1. Bitcoin ราคาใน Bitkub ฿2,100,000 ใน Binance ฿2,105,000 ค่าถอน ฿200 ค่า trade 0.1% ทั้งสองข้าง → มี arb ไหม? กำไรเท่าไรหลังหัก costs?

2. ทำไมราคาทองร้าน A กับร้าน B ต่างกันได้ ทั้งที่เป็นทองเหมือนกัน? อะไรทำให้ราคา converge?

เฉลย: 1. $Gross = ฿5,000 - \text{ค่าถอน } ฿200 - \text{trade } 0.1\% \times 2 \approx ฿4,200 = \text{กำไร } \approx ฿600$ แต่ต้องโอน BTC ซึ่งใช้เวลา → ราคาอาจเปลี่ยน 2. ค่าขนส่ง, เวลา, ทำเลร้าน — arb เกิดเมื่อส่วนต่าง > ต้นทุนเหล่านี้

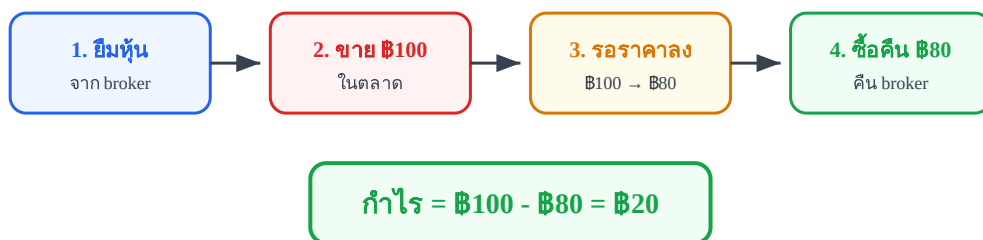
บทที่ 2: เครื่องมือพื้นฐาน

2.1 Short Selling — ยืมมาขาย

"ซื้อถูกขายแพง" ทุกคนเข้าใจ แต่ Arb ต้องทำได้ทั้ง 2 ทิศ — ต้อง "ขายก่อนซื้อ" ได้ด้วย

Short Selling: ยืมหุ้นมา → ขาย → ซื้อคืนทีหลัง (หวังว่าราคาจะลง)

กำไร = ราคาขาย - ราคาซื้อคืน - ค่ายืม (borrow cost)



ทำไม Short Selling สำคัญสำหรับ Arb?

Arb ส่วนใหญ่ต้องทำ 2 ขาพร้อมกัน: **ซื้อที่ถูก + ขายที่แพง**

ถ้า "ที่แพง" คือสินทรัพย์ที่ยังไม่มี → ต้อง short sell

เช่น Conversion: Long Stock + Long Put + **Short Call** ← ต้อง "ขาย" Call ที่ไม่มี

ความเสี่ยงของ Short Selling

ขาดทุนไม่จำกัด: ราคาขึ้นได้ไม่มีเพดาน แต่คุณต้องซื้อคืน

Margin Call: ถ้าราคาขึ้นมาก broker อาจบังคับให้วางเงินเพิ่มหรือปิดสถานะ

Recall Risk: เจ้าของหุ้นอาจขอคืนเมื่อไรก็ได้ → ต้องหาหุ้นยืมใหม่หรือปิดสถานะ

Borrow Cost: ต้องจ่ายค่ายืมหุ้นทุกวัน → กิน profit ของ arb

2.2 Instruments Overview

Instrument	Payoff	Expiry	Funding	ใช้ทำ Arb อะไร
Spot	Linear ± 1	ไม่มี	ไม่มี	Cash & Carry, Pairs
Futures	Linear ± 1	มี (fixed)	ไม่มี	Basis Arb, Calendar
Perpetual	Linear ± 1	ไม่มี	จ่าย/รับ funding	Funding Arb, Hedge
Call Option	$\max(S-K, 0)$	มี	ไม่มี	PCP, Box, Vol Arb
Put Option	$\max(K-S, 0)$	มี	ไม่มี	PCP, Box, Vol Arb
PM (Prediction)	Binary: 1 or 0	มี (event)	ไม่มี	Cross-platform, Overlay

Perpetual Contract (Perps) คืออะไร?

เหมือน Futures แต่**ไม่มีวันหมดอายุ** — ถือได้ตลอด แต่ต้องจ่าย/รับ **Funding Rate** ทุก 8 ชั่วโมง
 Funding Rate = กลไกที่ทำให้ราคา Perp $\approx$ Spot — ถ้า $\text{Perp} > \text{Spot} \rightarrow$ Long จ่าย Short รับ (และกลับกัน)

นิยมมากใน Crypto เพราะ trade ง่าย ไม่ต้อง roll contract

Prediction Market (PM) คืออะไร?

ตลาดที่ซื้อขาย**ความน่าจะเป็น**ของเหตุการณ์ เช่น "BTC จะเกิน \$100K ภายในธันวาคมไหม?"

ซื้อ "Yes" ที่ \$0.62 $\rightarrow$ ได้ \$1 ถ้าเกิดจริง, ได้ \$0 ถ้าไม่เกิด $\rightarrow$ ตลาดให้ probability = 62%

Platform เช่น Polymarket, Kalshi — จะเรียนละเอียดในบทที่ 30



2.3 Transaction Costs — คำนวณต้นทุนของ Arb

Net Profit = Gross Arb

- Commission (ค่านายหน้า ทุกขา)
- Bid-Ask Spread (ซื้อที่ ask ขายที่ bid)
- Slippage (ราคาเปลี่ยนระหว่าง execute)
- Borrow Cost (ถ้า short sell)
- Margin Interest (ถ้าใช้ leverage)
- Funding Cost (ถ้าใช้ perpetual)

กฎทอง: คิดค่าใช้จ่ายก่อนเสมอ!

Arb ที่ดูเหมือนกำไร ฿0.80 อาจขาดทุนจริง ฿0.10 หลังหักค่าใช้จ่าย

มือใหม่ลืมคิด bid-ask spread บ่อยที่สุด — ต้องซื้อที่ Ask ขายที่ Bid ไม่ใช่ราคากลาง!

ลองคิดดู (บท 2)

1. คุณเห็น Call K=100 ราคา ฿8 แต่คิดว่าแพงเกิน → จะ short sell Call ได้ ต้องทำอะไรบ้าง? ความเสี่ยงคืออะไร?

2. มี arb opportunity net ฿500 แต่ต้อง trade 4 ขา commission ขาละ ฿50 bid-ask ขาละ ฿80 → Net เท่าไร? คำนวณไหม?

เฉลย: 1. ขาย Call ที่ยังไม่มี=Short Call, เสี่ยงไม่จำกัดถ้าราคาพุ่ง 2.

Net=500-4(50)-4(80)=500-520= -฿20 ขาดทุน!

บทที่ 3: คณิตศาสตร์ของ Arbitrage

3.1 No-Arbitrage Pricing

ถ้าสมมติว่าไม่มี arb → เราสามารถหาราคาที่ถูกต้องของทุกสินทรัพย์ได้

หลักการ

ถ้า Portfolio A และ Portfolio B ให้ payoff เท่ากันทุกสถานการณ์ ณ เวลา T:

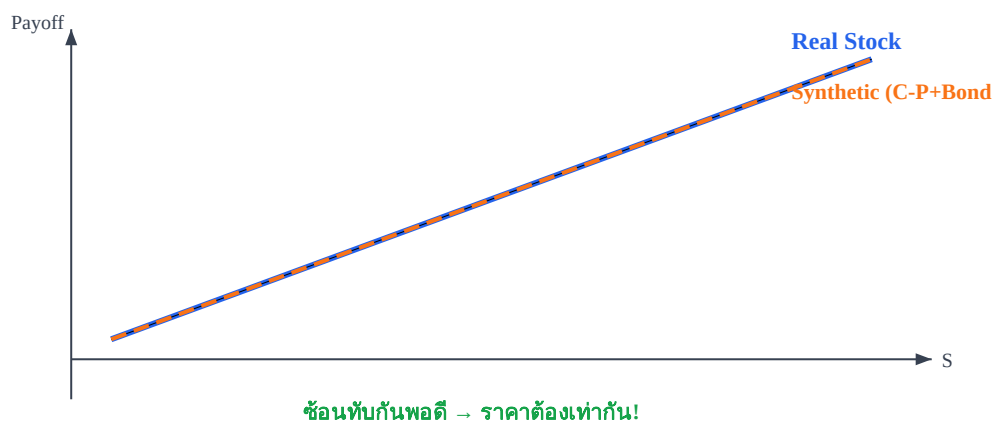
→ ราคาวันนี้ต้องเท่ากัน

ถ้าไม่เท่ากัน → ซื้อถูก ขายแพง = Arbitrage

3.2 Replication Principle

"ราคาที่ถูกต้องของ X = ต้นทุนในการสร้าง X ขึ้นมาเอง (replicate)"

สินทรัพย์ X	Replicate ด้วย	สมการ
Stock	Long Call + Short Put + Bond	$S = C - P + PV(K)$
Call	Long Stock + Long Put - Bond	$C = S + P - PV(K)$
Bond ($PV(K)$)	Long Stock + Long Put + Short Call	$PV(K) = S + P - C$
Forward	Long Call + Short Put	$F = C - P$ (+ financing)
Box Spread	Bull Call + Bear Put	$Box = PV(K_2 - K_1)$



3.3 Bounds & Inequalities

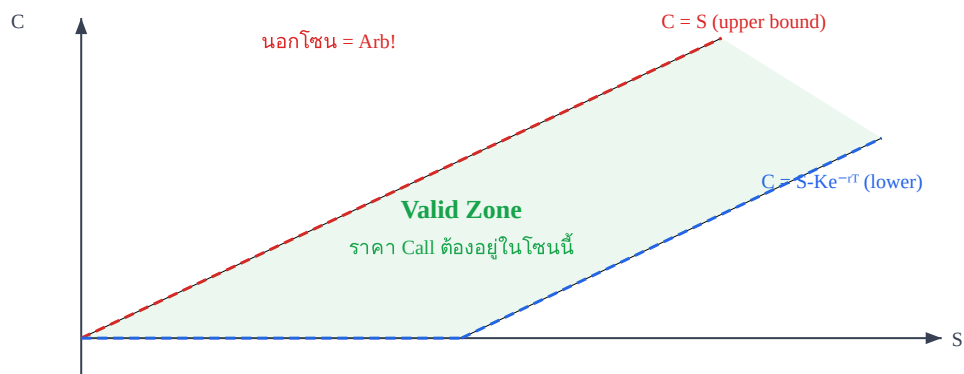
แม้ไม่รู้ราคา exact แต่รู้ขอบเขตที่ราคาต้องอยู่ภายใน:

Call Bounds: $\max(0, S - Ke^{-rT}) \leq C \leq S$

Put Bounds: $\max(0, Ke^{-rT} - S) \leq P \leq Ke^{-rT}$

Spread: $0 \leq C(K_1) - C(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$ เมื่อ $K_1 < K_2$

Butterfly: $C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0$ (Convexity)



วิธีใช้ Bounds หา Arb

1. คำนวณ bounds ก่อนดูราคาจริง
2. ดูราคาจริง → อยู่ในหรือนอก bounds?
3. นอก bounds = Arb ที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์ [Exact Identity]
4. ใกล้ขอบ bounds = อาจเป็น Near-Arb หลังหักค่าธรรมเนียม

3.4 Put-Call Parity — สมการเริ่มต้นของทุกอย่าง

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

e^{-rT} คืออะไร?

e^{-rT} = "ตัวคูณลดค่า" (discount factor) — แปลงเงินในอนาคตเป็นมูลค่าวันนี้

ตัวอย่าง: $K=100, r=5\%, T=1$ ปี $\rightarrow K \cdot e^{-rT} = 100 \times 0.9512 = \95.12

หมายความว่า: เงิน \$100 ในอีก 1 ปี = เงิน \$95.12 วันนี้ (เพราะฝาก 95.12 ดอกเบี้ย 5% จะได้ 100 พอดี)

อ่านละเอียดเพิ่มเติมในเล่ม "คณิตศาสตร์สำหรับ Options" บทที่ 3

สมการนี้คือ **Law of One Price ของ Options** (สำหรับ European Options ที่ไม่มี dividend, สมมติ short sell ได้และกู้ยืมที่ rate r ได้):

- ซ้าย (Long Call + Bond) ให้ payoff = ขวา (Long Put + Stock) ทุกสถานการณ์
- ถ้าซ้าย $\neq$ ขวา $\rightarrow$ ซื้อฝั่งถูก ขายฝั่งแพง = **Conversion/Reversal Arbitrage**
- เป็น **[Exact Identity]** — จริงเสมอ ไม่มีเงื่อนไข (European options)

Epistemology Label: [Exact Identity]

Put-Call Parity เป็นความจริงทางคณิตศาสตร์ — ไม่ขึ้นกับ model, regime, หรือ platform ต่างจาก "Funding rate จะกลับมา" ซึ่งเป็นแค่ [Heuristic] — จะเรียนการจำแนกในบทที่ 6

ลองคิดดู (บท 3)

1. $C=12, P=7, S=100, K=100, r=2\%, T=1 \rightarrow PV(K) = 100 \times e^{-0.02} = 98.02 \rightarrow$

ซ้าย $= 12 + 98.02 = 110.02$ ขวา $= 7 + 100 = 107 \rightarrow$ มี arb ไหม? ทำอย่างไร?

2. Call $K=90$ ราคา $\$15$, Call $K=100$ ราคา $\$16 \rightarrow$ ผิดปกติตรงไหน? (คำใบ้: monotonicity)

เฉลย: 1. ซ้าย $>$ ขวา $\$3.02 \rightarrow$ Conversion (ซื้อขวา ขายซ้าย) 2. $C(90)=15 < C(100)=16 \rightarrow$ ผิด monotonicity! K ต่ำกว่าต้องแพงกว่า $\rightarrow$ ซื้อ $C(90)$ ขาย $C(100)$

สรุป Part I — คุณอยู่ตรงนี้แล้ว!

 Part I ✓ | Part II-IX $\rightarrow$

ตอนนี้คุณเข้าใจ:

- ✓ Arbitrage = กำไรจากราคาต่าง ไม่มีความเสี่ยง
- ✓ No-Arbitrage Principle $\rightarrow$ ราคาจะ converge
- ✓ Law of One Price $\rightarrow$ "ของเดียวกันราคาเดียวกัน"
- ✓ เครื่องมือ: Short selling, 6 instruments, transaction costs
- ✓ Replication $\rightarrow$ "สร้างเองได้ = รู้ราคาที่ถูกต้อง"
- ✓ Bounds $\rightarrow$ ราคานอกขอบเขต = Arb
- ✓ Put-Call Parity $\rightarrow$ สมการเริ่มต้นของทุกอย่าง

$\rightarrow$ **Part II: วิธีคิดแบบ Arbitrageur — สอน "วิธีมอง" ไม่ใช่แค่ "สูตร"**

จบ Part I

Part II: วิธีคิดแบบ Arbitrageur →
Generalized Option Thinking, Payoff Algebra, Epistemology,
Non-Negative Design, Discovery Pipeline